



Linux e la shell Bash

Utenti, filesystem, job

Sistemi Operativi

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
e dell'Automazione, A.A. 2024/2025

Indice

- Utenti e gruppi

- who, whoami, groups, id, last, su, sudo, date, passwd, useradd, userdel, groupadd, groupdel

- Archiviazione e filesystem

- mount, umount, df, du

- Gestione dei job

- sleep, yes, fg, bg, jobs, ps, top, kill, killall

Utenti e gruppi

- **Utenti:**
 - Superutente o **root**.
 - Utenti **regolari**.
- **Gruppi di utenti:**
 - Ogni utente deve appartenere ad un **gruppo primario**, utilizzato dal sistema per assegnare un gruppo ai file creati dall'utente.
 - Ciascun utente può appartenere a più **gruppi secondari**.
- I gruppi sono memorizzati in */etc/group*, contenente record aventi la seguente struttura:
group:password:gid:user1,...,userN
 - **group:** nome del gruppo.
 - **password:** password del gruppo (solitamente inutilizzata).
 - **gid:** identificativo numerico del gruppo.
 - **user1,...,userN:** lista di utenti aventi tale gruppo come gruppo supplementare.

who, whoami, groups

- **who:** mostra gli utenti loggati sul sistema ed informazioni varie a loro riguardo.
- **Sintassi:**
 - `who [flags]`
- **Flag:**
 - `-a` : mostra informazioni estese (combinazione di più flag).
 - `-l` : mostra i processi di login.
 - `-q` : mostra il nome degli utenti loggati ed il loro numero complessivo.
 - `-u` : mostra utenti loggati, idle time e PID della loro shell.
- **whoami:** stampa il nome dell'utente correntemente loggato.
- **groups:** mostra i gruppi a cui appartiene l'utente loggato o quello specificato come argomento.

id, last

- **id**: mostra l'identificativo numerico dell'utente e dei gruppi a cui appartiene.
 - Di default fa riferimento all'utente correntemente loggato.
- **Sintassi**: **id** [flags] [utente]
- **Flag**:
 - **-g** : mostra solo l'identificativo del gruppo principale dell'utente.
 - **-G** : mostra gli identificativi di tutti i gruppi a cui l'utente appartiene.
 - **-u** : mostra solo l'identificativo dell'utente.
 - **-n** : combinato con i precedenti, mostra nomi anziché identificativi.
- **last**: elenca gli ultimi login/logout degli utenti e gli ultimi riavvii del sistema, parsando il file `/var/log/wtmp`.
 - Alcune delle informazioni mostrate: nome utente, terminale, hostname, data di login e tempo di permanenza.

su, sudo

- **su:** substitute **u**ser, cambia user ID.
 - Di default si diventa superutente.
- **Sintassi:**
 - `su [utente]`
- **sudo:** esegue un comando come un altro utente.
 - Di default esegue un comando come superutente.
- **Sintassi:**
 - `sudo [flags]`
- **Flag:**
 - `-H` : mantiene la home directory dell'utente corrente.
 - `-u user` : esegue il comando come l'utente specificato.

date

- Mostra o modifica data ed ora di sistema.
 - La data può essere fornita dall'utente in vari formati human-readable.
 - Solo l'utente root può impostare la data.
- **Sintassi:**
 - `date [flags] [data]`
- **Flag:**
 - `-d <data>` : mostra data ed ora descritti dalla stringa specificata.
 - `-r <file>` : mostra data ed ora di ultima modifica del file specificato.
 - `-s <data>` : imposta la data a quella descritta dalla stringa specificata.
- **Esempi:**
 - `date -s "2020-12-31 23:45"` : imposta la data a quella specificata.

shutdown

- Spegne il sistema.
 - Eseguibile solo da root.
 - Tutti gli utenti loggati ricevono un messaggio di avviso.
- **Sintassi:**
 - `shutdown [flags] <time> [message]`
- **Flag:**
 - `-k` : non spegne il sistema ma invia il messaggio di avviso.
 - `-r` : riavvia il sistema.
 - `-h` : spegne il sistema.
 - `-t <N>`: spegne il sistema dopo *N* secondi.
 - L'argomento time può essere formattato in vari modi:
 - `hh:mm` : spegne il sistema all'orario specificato.
 - `+N` : spegne il sistema dopo *N* minuti.
 - `now` : spegne il sistema immediatamente.

passwd

- Modifica la **password** dell'utente correntemente loggato.
 - Viene prima richiesta la password attuale; se inserita correttamente, viene richiesta la nuova password e ne viene misurata la complessità.
- Il file **/etc/passwd** contiene informazioni sugli account degli utenti. Ciascuna riga ha la seguente struttura:
user:password:uid:gid:info:home:shell
 - **user:** nome utente.
 - **password:** password cifrata, o "x" se si utilizza il file **/etc/shadow**.
 - **uid:** identificativo numerico dell'utente.
 - **gid:** identificativo numerico del gruppo principale dell'utente.
 - **info:** informazioni aggiuntive sull'utente (anche noto come **GEOS**).
 - **home:** directory home dell'utente.
 - **shell:** shell di default per l'utente.

/etc/shadow

- Contiene gli **hash** delle password degli utenti. Ciascuna riga del file ha la seguente struttura:

user:password:last_change:min:max:warn:inactive:expire

- **user:** nome utente.
- **password:** hash della password. Se assente, non è richiesta alcuna password per l'autenticazione. Se assume valori come *, !, !! il login tramite password non è permesso.
- **last_change:** data di ultima modifica della password espressa in giorni dall'epoch **UNIX** (1 Gennaio 1970).
- **min:** minimo numero di giorni dall'ultima modifica prima di poter modificare nuovamente la password.
- **max:** durata massima della password in giorni.
- **warn:** numero di giorni di preavviso prima di invalidare la password.
- **inactive:** numero di giorni di inattività dopo la scadenza della password prima che l'account venga disabilitato.
- **expire:** data di scadenza dell'account, dopo la quale viene disabilitato.

useradd

- Crea un **nuovo utente**.
 - Può anche aggiornare le informazioni utilizzate di default al momento della creazione di nuovi utenti.
- **Sintassi:**
 - `useradd [flags] [user | -D]`
- **Flag:**
 - **-D** : non crea un nuovo utente ma aggiorna le informazioni di default.
 - **-d** <home_dir> : directory home.
 - **-m** : crea la directory home se non presente.
 - **-g** <group> : gruppo principale (deve esistere).
 - **-G** <group1> [,group2] ... : lista di gruppi aggiuntivi (devono esistere).
 - **-p** <password> : hash della password (usare **crypt** per generarlo).
 - **-s** <shell> : shell di login.
 - **-u** <uid> : identificativo numerico dell'utente.

userdel, groupadd, groupdel

- **userdel:** rimuove un account utente.
- **Sintassi:** `userdel [flags] <user>`
- **Flag:**
 - `-r` : rimuove i file nella home directory dell'utente.
- **groupadd:** crea un nuovo gruppo.
- **Sintassi:** `groupadd [flags] <group>`
- **Flag:**
 - `-g <gid>` : identificativo numerico del gruppo.
- **groupdel:** rimuove un gruppo.
 - Non è possibile rimuovere gruppi principali di utenti esistenti.
- **Sintassi:** `groupdel <group>`

Archiviazione e filesystem

- Le **periferiche di archiviazione** sono disponibili come file speciali a blocchi nella directory `/dev`.
 - Le prime due lettere del nome identificano il **tipo di device** ed il **canale di connessione**, la terza indica generalmente il **numero di device** rispetto al canale, la quarta indica il **numero di partizione**.
 - `/dev/hda`: hard disk o unità ottica sul primo canale PATA, slot master.
 - `/dev/hdd3`: terza partizione del disco slave del secondo canale PATA.
 - `/dev/sdb1`: prima partizione del secondo hard disk SATA.
- Per accedere a file e directory in essi contenuti occorre che il loro filesystem sia **montato** in quello globale, avente in `/` la directory radice.
 - Anche la partizione principale del sistema, in fase di avvio, viene montata nel filesystem globale.
 - Molte distribuzioni Linux montano le unità esterne nelle apposite subdirectory di `/mnt` o `/media`.

mtab, fstab

- Nel file `/etc/mtab` è presente l'elenco di tutti i mount finora effettuati, assieme alle opzioni di montaggio.
- In `/etc/fstab` sono riportati tutti i **mount point** statici del sistema, montati automaticamente durante il boot.
 - È possibile evitare il montaggio automatico tramite l'opzione **noauto**.
- Le righe di ciascuno di questi file sono così strutturate:
device mount_point fs_type options dump passno
 - **device**: nome del file associato al dispositivo.
 - **mount_point**: percorso della directory in cui montare il filesystem.
 - **fs_type**: tipo di filesystem del dispositivo da montare.
 - **options**: opzioni di montaggio separate da virgola.
 - **dump**: utilizzato da programmi di backup per determinare di quali dispositivi effettuare il backup (0 = disattivato, 1 = attivato).
 - **passno**: ordine secondo cui i filesystem vengono controllati da **fsck** all'avvio del sistema (0 = nessun controllo).

mount, umount

- **mount:** monta un filesystem.
 - Se presente un mount point in */etc/fstab*, è sufficiente specificare il nome del device o del mount point.
 - Senza flag, mostra i dispositivi attualmente montati.
- **Sintassi:** `mount [flags] [device] [directory]`
- **Flag:**
 - **-a** : monta tutti i filesystem specificati in */etc/fstab*.
 - **-o <options>** : specifica le opzioni di montaggio.
 - **ro** : sola lettura.
 - **rw** : lettura e scrittura.
 - **noauto** : il device non viene montato automaticamente.
 - **-t <type>** : tipo di filesystem. Se omesso o impostato ad **auto** il sistema tenta di riconoscerlo automaticamente.
- **umount:** smonta un filesystem.
- **Sintassi:** `umount [device | mount_point]`

df

- **Disk free.**
- Mostra informazioni sull'**utilizzo dei filesystem**.
 - Senza argomenti, mostra spazio usato e disponibile su tutti i filesystem correntemente montati.
- **Sintassi:**
 - `df [flags] [file] ...`
- **Flag:**
 - `-i` : fornisce informazioni sull'utilizzo in termini di inode.
- **Esempi:**
 - `df ~/.bashrc` : mostra informazioni di utilizzo relative al filesystem in cui è presente il file `~/.bashrc`.

- **Disk usage.**
- Mostra lo **spazio su disco** utilizzato dai file specificati.
 - In caso di directory, viene mostrato lo spazio utilizzato da tutti i file in essa contenuti, ricorsivamente.
 - Senza argomenti mostra lo spazio utilizzato dalla directory di lavoro.
- **Sintassi:**
 - `du [flags] [file] ...`
- **Flag:**
 - **-a** : mostra lo spazio utilizzato anche dai file, non solo dalle directory.
 - **-B N, --block-size N** : mostra le dimensioni in blocchi da *N* byte (di default 1024, dimensione in kB).
 - **-d N, --max-depth N** : stampa l'utilizzo di spazio di directory e file fino ad una profondità massima di *N* directory.

Gestione dei job

- La shell associa un **job** a ciascuna pipeline di comandi.
 - Normalmente i job vengono lanciati in **foreground**: la shell attende che il job termini prima di restituire il controllo all'utente, ossia il job viene eseguito in maniera **sincrona**.
 - Aggiungendo il carattere **&** al termine della pipeline, il job viene lanciato in **background**: la shell restituisce immediatamente il controllo all'utente, ed il job viene eseguito in maniera **asincrona**.
- Quando viene lanciato un job in background vengono mostrati il **numero del job (jobspec)** e il **PID** dell'ultimo processo della pipeline associato al job.
- **Scorciatoie da tastiera:**
 - **CTRL+Z**: sospende il job in foreground, lo sposta in background e restituisce il controllo alla shell.
 - **CTRL+C**: termina il job in foreground.

sleep, yes

- **sleep:** sospende la shell per N secondi.
- **Sintassi:**
 - `sleep <N>`
- **yes:** stampa una stringa ripetutamente.
 - Di default stampa il carattere `y`.
- **Sintassi:**
 - `yes [stringa]`
- **Esempio:**
 - `sleep 5 &`
 - `[1] 506 : jobspec` e **PID** dell'ultimo processo associato al job.

fg, bg, jobs

- **fg**: porta in **foreground** un job.
 - Di default l'ultimo referenziato.
 - **Sintassi**: `fg [jobspec]`
- **bg**: riprende in **background** l'esecuzione di un job sospeso.
 - Di default l'ultimo referenziato.
 - **Sintassi**: `bg [jobspec]`
- **jobs**: mostra lo stato dei job avviati nella sessione corrente.
 - Specificando un jobspec, mostra lo stato di un job specifico.
 - **Sintassi**: `jobs [flags] [jobspec]`
 - **Flag**:
 - `-l`: visualizzazione estesa.
 - `-p`: mostra solo i PID.

ps

- **P**rocess **s**tatus.
- Mostra i processi correntemente attivi sul sistema.
- **Sintassi:**
 - `ps [flags]`
- **Flag (UNIX):**
 - `-u [utenti]` : solo processi appartenenti a determinati utenti.
 - `-p [pid]` : solo i processi aventi i PID specificati.
 - `-f` : visualizzazione estesa.
- **Flag (BSD):**
 - `r` : solo processi in esecuzione.
 - `a` : mostra anche i processi non appartenenti all'utente, eccetto quelli che non hanno un terminale.
 - `x` : mostra anche i processi che non hanno un terminale.
 - `u` : output in formato user-oriented.

top

- Mostra una vista in tempo reale dei processi attivi.
- Esempio:

```
top - 14:46:22 up 1:49, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total, 1 running, 114 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 973.8 total, 746.0 free, 93.0 used, 134.8 buff/cache
MiB Swap: 950.0 total, 950.0 free, 0.0 used. 806.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
769	ivano	20	0	9848	3304	2692	R	0.3	0.3	0:00.07	top
1	root	20	0	164528	9372	7128	S	0.0	0.9	0:00.61	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
9	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_
10	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace
11	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.09	ksoftirqd/0
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.17	rcu_sched
13	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.17	migration/0
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.11	kworker/0:1-events
15	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
17	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.17	migration/1
18	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksoftirqd/1
20	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
22	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.18	migration/2
23	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.05	ksoftirqd/2
25	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/2:0H-events_highpri
26	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/3
27	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.20	migration/3
28	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksoftirqd/3
30	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/3:0H-events_highpri
31	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/4
32	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.16	migration/4

Informazioni generali sul sistema.

Processi in ordine di utilizzo percentuale di CPU (modificabile premendo **SHIFT+F**).

kill, killall

- **kill:** invia **segnali** ad un processo.
 - Di default **SIGTERM (15)**.
- **Sintassi:**
 - **kill [flags] <PID>**
- **Flag:**
 - **-s <segnale>, -segnale** : invia il segnale specificato (numero o nome).
- **killall:** invia segnali ai processi aventi il nome indicato.
- **Sintassi:**
 - **killall [flags] <nome>**
- **Flag:**
 - **-s <segnale>, -segnale** : invia il segnale specificato (numero o nome).
 - **-u [utente]** : invia il segnale limitatamente ai processi di un utente.
 - **-i** : chiede conferma prima di inviare segnali, processo per processo.

Segnali

- **1 SIGHUP**: il terminale dell'utente si è disconnesso.
- **2 SIGINT**: richiesta di interruzione (**CTRL+C**).
- **3 SIGQUIT**: richiesta di terminazione e generazione di un'immagine della memoria del processo (*core dump*).
- **6 SIGABRT**: terminazione per errore critico.
- **9 SIGKILL**: terminazione forzata, non può essere ignorato.
- **11 SIGSEGV**: terminazione per accesso non valido alla memoria.
- **15 SIGTERM**: richiesta di terminazione.
- **19 SIGSTOP**: richiesta di sospensione (**CTRL+Z**).